



SERVICIOS AUTO ADMINISTRADOS

Políticas de Certificación de la EC BMCert V1.0

Fecha: 12 de Junio 2023

El presente documento ha sido elaborado según las recomendaciones de la Guía WEBTRUST PRINCIPLES AND CRITERIA FOR CERTIFICATION AUTHORITIES Version 2.2, la RFC 3647: Marco de Políticas de Certificación y Prácticas de Certificación y la Guía de Acreditación para Entidades de Certificación Digital y Entidades Conexas elaboradas por el INDECOPI

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autores	Descripción
1.0	12 de junio, 2023	Luis Bays Axell Alvarado	Versión final.

Contenido

1. INTRODUCCION	13
1.1. Visión general.....	13
1.2. Nombre e identificación del documento	13
1.3. Participantes del PKI	13
1.3.1. Entidades de Certificación	13
1.3.2. Entidades de Registro	14
1.3.3. Suscriptores	14
1.3.4. Partes o terceros que confían	15
1.3.5. Otros participantes	15
1.4. Uso de certificados	15
1.4.1. Usos apropiados del certificado	15
1.4.2. Usos prohibidos del certificado.....	15
1.5. Administración de políticas	15
1.5.1. Organización que administra el documento.....	15
1.5.2. Persona de contacto	15
1.5.3. Persona que determina la idoneidad de la DPC/CP con las políticas	16
1.5.4. Procedimientos de aprobación de la DPC/CP	16
1.6. Definiciones y abreviaturas	16
1.6.1. Definiciones.....	16
1.6.2. Abreviaturas.....	21
2. RESPONSABILIDADES DE PUBLICACIÓN Y REPOSITORIO	21
2.1. Repositorios.....	21
2.2. Publicación de información de certificación	22
2.3. Hora o frecuencia de publicación.....	22
2.4. Controles de acceso a repositorios	22
3. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN.....	22
3.1. Nombres.....	22
3.1.1. Tipos de nombres	22

3.1.2.	Necesidad de que los nombres sean significativos.....	22
3.1.3.	Anonimato o seudonimato de los suscriptores	22
3.1.4.	Reglas para interpretar varias formas de nombres.....	23
3.1.5.	Unicidad de los nombres	23
3.1.6.	Reconocimiento, autenticación y función de las marcas comerciales. ...	23
3.2.	Validación de identidad inicial	23
3.2.1.	Método para probar la posesión de clave privada	23
3.2.2.	Autenticación de la identidad de la organización	23
3.2.3.	Autenticación de la identidad individual	23
3.2.4.	Información no verificada del suscriptor	23
3.2.5.	Validación de autoridad	23
3.2.6.	Criterios de interoperación	23
3.3.	Identificación y autenticación para solicitudes de renovación de claves...23	
3.3.1.	Identificación y autenticación para el cambio de clave de rutina	24
3.3.2.	Identificación y autenticación para el cambio de clave después de la revocación	24
3.4.	Identificación y autenticación para solicitud de revocación.....	24
4.	REQUISITOS OPERATIVOS DEL CICLO DE VIDA DEL CERTIFICADO	
	24	
4.1.	Solicitud de certificado.....	24
4.1.1.	Quién puede enviar una solicitud de certificado	24
4.1.2.	Proceso de inscripción y responsabilidades.....	24
4.2.	Procesamiento de la solicitud de certificado	24
4.2.1.	Realización de funciones de identificación y autenticación	24
4.2.2.	Aprobación o rechazo de solicitudes de certificado	24
4.2.3.	Tiempo para procesar las solicitudes de certificado	24
4.3.	Emisión de certificados	25
4.3.1.	Acciones de la EC durante la emisión del certificado.....	25
4.3.2.	Notificación al suscriptor por parte de la EC de la emisión del certificado	
	25	

4.4. Aceptación del certificado.....	25
4.4.1. Conducta que constituye la aceptación del certificado.....	25
4.4.2. Publicación del certificado por la EC	25
4.4.3. Notificación de la emisión del certificado por parte de la EC a otras entidades.....	25
4.5. Par de claves y uso de certificados	25
4.5.1. Uso de certificado y clave privada del suscriptor	25
4.5.2. Uso de certificados y claves públicas por partes que confían	25
4.6. Renovación del certificado.....	25
4.6.1. Circunstancia para la renovación del certificado	26
4.6.2. Quién puede solicitar la renovación	26
4.6.3. Procesamiento de solicitudes de renovación de certificados	26
4.6.4. Notificación al suscriptor de la emisión de un nuevo certificado	26
4.6.5. Conducta que constituye la aceptación de un certificado de renovación	26
4.6.6. Publicación del certificado de renovación por parte de la EC	26
4.6.7. Notificación de la emisión del certificado por parte de la EC a otras entidades.....	26
4.7. Reemisión del certificado	26
4.7.1. Circunstancias para la reemisión del certificado	26
4.7.2. Quién puede solicitar la certificación de una nueva clave pública.....	26
4.7.3. Procesamiento de solicitudes de reemisión de certificados	26
4.7.4. Notificación al suscriptor de la emisión de un nuevo certificado	26
4.7.5. Conducta que constituye la aceptación de un certificado reemitido	27
4.7.6. Publicación del certificado reemitido por parte de la EC	27
4.7.7. Notificación de la emisión del certificado por parte de la EC a otras entidades.....	27
4.8. Modificación del certificado	27
4.8.1. Circunstancia para la modificación del certificado	27
4.8.2. Quién puede solicitar la modificación del certificado.....	27

4.8.3.	Procesamiento de solicitudes de modificación de certificados	27
4.8.4.	Notificación al suscriptor de la emisión de un nuevo certificado	27
4.8.5.	Conducta que constituye la aceptación del certificado modificado	27
4.8.6.	Publicación del certificado modificado por la EC	27
4.8.7.	Notificación de la emisión del certificado por parte de la EC a otras entidades.....	27
4.9.	Revocación y suspensión de certificados	27
4.9.1.	Circunstancias para la revocación	27
4.9.2.	Quién puede solicitar la revocación	28
4.9.3.	Procedimiento de solicitud de revocación.....	28
4.9.4.	Período de gracia de la solicitud de revocación	28
4.9.5.	Tiempo dentro del cual EC debe procesar la solicitud de revocación ...	28
4.9.6.	Requisito de verificación de revocación para las partes que confían.....	28
4.9.7.	Frecuencia de emisión de CRL	28
4.9.8.	Latencia máxima para las CRL.....	28
4.9.9.	Disponibilidad de verificación de estado / revocación en línea.....	28
4.9.10.	Requisitos de verificación de revocación en línea	28
4.9.11.	Otras formas de anuncios de revocación disponibles	28
4.9.12.	Requisitos especiales relacionados con el compromiso de la clave	28
4.9.13.	Circunstancias para la suspensión.....	29
4.9.14.	Quién puede solicitar la suspensión.....	29
4.9.15.	Procedimiento de solicitud de suspensión	29
4.9.16.	Límites del período de suspensión	29
4.10.	Servicios de estado de certificados	29
4.10.1.	Características operativas	29
4.10.2.	Disponibilidad del servicio	29
4.10.3.	Funciones opcionales.....	29
4.11.	Fin de la suscripción	29
4.12.	Custodia y recuperación de claves	29

4.12.1.	Política y prácticas de custodia y recuperación de claves.....	29
4.12.2.	Política y prácticas de encapsulación y recuperación de claves de sesión	29
5.	CONTROLES DE INSTALACIONES, GESTIÓN Y OPERACIONES	30
5.1.	Controles físicos	30
5.1.1.	Ubicación y construcción del sitio	30
5.1.2.	Acceso físico.....	30
5.1.3.	Energía y aire acondicionado.....	30
5.1.4.	Exposiciones al agua	31
5.1.5.	Prevención y protección contra incendios	31
5.1.6.	Almacenamiento multimedia	31
5.1.7.	Eliminación de desechos.....	31
5.1.8.	Copia de seguridad fuera del sitio	31
5.2.	Controles de procedimiento.....	31
5.2.1.	Roles de confianza.....	31
5.2.2.	Número de personas necesarias por tarea	32
5.2.3.	Identificación y autenticación para cada rol	32
5.2.4.	Funciones que requieren separación de funciones.....	32
5.3.	Controles de personal.....	32
5.3.1.	Requisitos de calificaciones, experiencia y autorización	32
5.3.2.	Procedimientos de verificación de antecedentes	32
5.3.3.	Requisitos de formación	32
5.3.4.	Frecuencia y requisitos de reentrenamiento.....	32
5.3.5.	Frecuencia y secuencia de rotación de puestos	32
5.3.6.	Sanciones por acciones no autorizadas	32
5.3.7.	Requisitos del contratista independiente	33
5.3.8.	Documentación proporcionada al personal.....	33
5.4.	Procedimientos de registro de auditoría.....	33
5.4.1.	Tipos de eventos registrados	33

5.4.2.	Registro de frecuencia de procesamiento	35
5.4.3.	Período de conservación del registro de auditoría	35
5.4.4.	Protección del registro de auditoría	35
5.4.5.	Procedimientos de copia de seguridad del registro de auditoría	35
5.4.6.	Sistema de recopilación de auditorías (interno o externo)	35
5.4.7.	Notificación al sujeto causante del evento	35
5.4.8.	Evaluaciones de vulnerabilidad	36
5.5.	Archivo de registros	36
5.5.1.	Tipos de registros archivados	36
5.5.2.	Periodo de conservación del archivo	36
5.5.3.	Protección del archivo	36
5.5.4.	Procedimientos de respaldo de archivos	36
5.5.5.	Requisitos para el sellado de tiempo de los registros	36
5.5.6.	Sistema de recolección de archivos (interno o externo)	36
5.5.7.	Procedimientos para obtener y verificar información de archivo	36
5.6.	Cambio de clave	36
5.7.	Compromiso y recuperación ante desastres	37
5.7.1.	Procedimientos de manejo de incidentes y compromisos	37
5.7.2.	Los recursos informáticos, el software y / o los datos están dañados	37
5.7.3.	Procedimientos de compromiso de la clave privada de la entidad	37
5.7.4.	Capacidades de continuidad del negocio después de un desastre	37
5.8.	Terminación de la EC o ER	37
6.	CONTROLES DE SEGURIDAD TÉCNICA	37
6.1.	Generación e instalación de pares de claves	37
6.1.1.	Generación de pares de claves	37
6.1.2.	Entrega de clave privada al suscriptor	38
6.1.3.	Entrega de clave pública al emisor del certificado	38
6.1.4.	Entrega de claves públicas de EC a partes confiantes	38
6.1.5.	Tamaños de clave	38

6.1.6.	Generación de parámetros de clave pública y control de calidad	38
6.1.7.	Propósitos de uso de claves	38
6.2.	Protección de clave privada y controles de ingeniería del módulo criptográfico.....	39
6.2.1.	Estándares y controles del módulo criptográfico.....	39
6.2.2.	Clave privada (n de m) control de varias personas	39
6.2.3.	Depósito de clave privada.....	39
6.2.4.	Copia de seguridad de la clave privada	39
6.2.5.	Archivo de claves privadas.....	39
6.2.6.	Transferencia de clave privada hacia o desde un módulo criptográfico.....	39
6.2.7.	Almacenamiento de clave privada en módulo criptográfico.....	39
6.2.8.	Método de activación de la clave privada	39
6.2.9.	Método para desactivar la clave privada.....	39
6.2.10.	Método de destrucción de la clave privada.....	40
6.2.11.	Clasificación del módulo criptográfico.....	40
6.3.	Otros aspectos de la gestión de pares de claves	40
6.3.1.	Archivo de claves públicas	40
6.3.2.	Períodos operativos del certificado y períodos de uso de pares de claves	40
6.4.	Datos de activación	40
6.4.1.	Generación e instalación de datos de activación	40
6.4.2.	Protección de datos de activación.....	40
6.4.3.	Otros aspectos de los datos de activación	40
6.5.	Controles de seguridad informática.....	40
6.5.1.	Requisitos técnicos específicos de seguridad informática	40
6.5.2.	Clasificación de seguridad informática.....	40
6.6.	Controles técnicos del ciclo de vida.....	41
6.6.1.	Controles de desarrollo del sistema.....	41
6.6.2.	Controles de gestión de seguridad.....	41

6.6.3.	Controles de seguridad del ciclo de vida	41
6.7.	Controles de seguridad de la red	41
6.8.	Sellado de tiempo	41
7.	PERFILES DE CERTIFICADOS, CRL Y OCSP	41
7.1.	Perfil de certificado	41
7.1.1.	Número (s) de versión	41
7.1.2.	Extensiones de certificados	41
7.1.3.	Identificadores de objetos de algoritmo	41
7.1.4.	Formas de nombres	41
7.1.5.	Restricciones de nombre	42
7.1.6.	Identificador de objeto de política de certificados	42
7.1.7.	Extensión de uso de restricciones de política	42
7.1.8.	Sintaxis y semántica de los calificadores de política	42
7.1.9.	Procesamiento de semántica para la extensión de políticas de certificados críticas	42
7.2.	Perfil CRL	42
7.2.1.	Número (s) de versión	42
7.2.2.	Extensiones de entrada de CRL	42
7.3.	Perfil OCSP	42
7.3.1.	Número (s) de versión	42
7.3.2.	Extensiones OCSP	42
8.	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OTRAS EVALUACIONES	43
8.1.	Frecuencia o circunstancias de la evaluación	43
8.2.	Identidad / calificaciones del evaluador	43
8.3.	Relación del evaluador con la entidad evaluada	43
8.4.	Temas cubiertos por la evaluación	43
8.5.	Acciones tomadas como resultado de una deficiencia	43
8.6.	Comunicación de resultados	43
9.	OTROS ASUNTOS LEGALES Y COMERCIALES	43

9.1. Tarifas	43
9.1.1. Tarifas de emisión o renovación de certificados	43
9.1.2. Tarifas de acceso al certificado	43
9.1.3. Tarifas de acceso a la información de estado o revocación	43
9.1.4. Tarifas por otros servicios	44
9.1.5. Política de reembolso	44
9.2. Responsabilidad financiera	44
9.2.1. Cobertura de seguro	44
9.2.2. Otros activos	44
9.2.3. Cobertura de seguro o garantía para entidades finales	44
9.3. Confidencialidad de la información comercial	44
9.3.1. Alcance de la información confidencial	44
9.3.2. Información que no está dentro del alcance de la información confidencial	44
9.3.3. Responsabilidad de proteger la información confidencial	44
9.4. Privacidad de la información personal	44
9.4.1. Plan de privacidad	45
9.4.2. Información tratada como privada	45
9.4.3. Información no considerada privada	45
9.4.4. Responsabilidad de proteger la información privada	45
9.4.5. Aviso y consentimiento para usar información privada	45
9.4.6. Divulgación de conformidad con un proceso judicial o administrativo	45
9.4.7. Otras circunstancias de divulgación de información	45
9.5. Derechos de propiedad intelectual	45
9.6. Representaciones y garantías	45
9.6.1. Declaraciones y garantías de EC	45
9.6.2. Representaciones y garantías de ER	45
9.6.3. Declaraciones y garantías de los suscriptores	46
9.6.4. Representaciones y garantías de la parte que confía	46

9.6.5. Representaciones y garantías de otros participantes.....	46
9.7. Renuncias de garantías	46
9.8. Limitaciones de responsabilidad	46
9.9. Indemnizaciones	46
9.10. Duración y rescisión.....	46
9.10.1. Plazo	46
9.10.2. Terminación.....	46
9.10.3. Efecto de la terminación y supervivencia.....	46
9.11. Avisos individuales y comunicaciones con los participantes.....	46
9.12. Enmiendas	47
9.12.1. Procedimiento de modificación	47
9.12.2. Mecanismo y período de notificación	47
9.12.3. Circunstancias bajo las cuales se debe cambiar el OID.....	47
9.13. Disposiciones de resolución de disputas.....	47
9.14. Ley aplicable.....	47
9.15. Cumplimiento de la ley aplicable	47
9.16. Disposiciones varias	47
9.16.1. Acuerdo completo.....	47
9.16.2. Asignación	47
9.16.3. Divisibilidad	47
9.16.4. Ejecución (honorarios de abogados y renuncia de derechos)	48
9.16.5. Fuerza mayor.....	48
9.17. Otras disposiciones	48

1. INTRODUCCION

Este documento hace referencia a Infraestructura de Clave Pública (PKI) Declaración de Políticas de Certificación (CP) de BMTECH PERÚ S.A.C. (BMCert) para la Raíz y emisión de los tipos de Entidades Certificadoras ECs (CAs) en modos On-line y Off-line (el “BMCert PKI CP”). Este documento describe las políticas internas de la EC BMCert y los procedimientos implicados en la emisión de Certificados digitales por la Raíz de la EC BMCert y las EC subordinadas (designados colectivamente la “EC BMCert”). También resume la operación de los sistemas y la administración de las instalaciones usadas para proporcionar servicios PKI.

1.1. Visión general

De acuerdo al Decreto Supremo 052-2008-PCM “Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales” aprobado el 19 de julio del 2008 y sus modificaciones; y al amparo de la Ley N° 27269 “Ley de Firmas y Certificados Digitales”, la EC BMCert ha implementado una Infraestructura de Clave Pública (PKI). La PKI consiste de una EC Raíz auto firmada, una EC on-line subordinada (BMCert Issuing CA) y de ser el caso ECs off-line, los repositorios, las entidades de registro, las agencias de registro y los suscriptores asociados a estas Entidades Certificadoras (ECs). La EC Raíz auto-firmada actúa como la EC (BMCert Root CA) principal para la certificación cruzada con otras ECs para lograr la interoperabilidad con otra entidad PKI.

1.2. Nombre e identificación del documento

Nombre del documento	Declaración de Políticas de Certificación de la EC BMCert
OID	1.3.6.1.4.1.56440.1.1.1
Versión del documento	1
Estado del documento	Versión Final
Fecha de emisión	19 de septiembre 2020
Publicación de la CPS	https://www.bmtech.pe/repositorio/

1.3. Participantes del PKI

Este punto describe la identidad o los tipos de entidades que cumplen los roles de participantes dentro de la PKI, los cuales son:

1.3.1. Entidades de Certificación

La Entidad de Certificación BMCert es la entidad encargada de emitir los certificados para sus suscriptores (Personas Naturales y Jurídicas) según los requerimientos de la

Autoridad Administrativa Competente.

La EC BMCert está encargada de la emisión y revocación de certificados digitales de: Personas Naturales, Personas Jurídicas y de Agentes Automatizados.

La EC BMCert recepciona a través de un medio seguro, con las debidas validaciones de identidad por parte de la ER, las autorizaciones para la emisión y revocación de certificados digitales.

Para el caso de esta PKI, la EC BMCert dispone de dos Entidades de Certificación:

- BMCERT Root CA: Entidad Certificadora raíz, la cual se utiliza únicamente para emitir certificados de Entidad Certificadora Intermediaria y emitir su respectiva CRL, esta Entidad Certificadora se mantiene fuera de línea salvo cuando se requiera.
- BMCERT Issuing CA: Entidad Certificadora intermediaria, la cual se utiliza para emitir los certificados de Entidad Final y su respectiva CRL.

1.3.2. Entidades de Registro

La EC BMCert tiene convenio y vínculo con las siguientes Entidades de Registro:

- ER IOFE S.A.C.
- ER Gramd Peruana S.A.C.

Asimismo, puede proveer sus servicios a través de cualquier ER acreditada.

1.3.3. Suscriptores

Según lo indicado por la AAC, el Suscriptor es la persona natural responsable de la generación y uso de la clave privada, a quien se le vincula de manera exclusiva con un mensaje de datos firmado digitalmente utilizando su clave privada.

El Titular es la persona natural o jurídica a quien se le atribuye de manera exclusiva un certificado digital y, por tanto, actúa como responsable del mismo, con conocimiento y plena aceptación de los derechos y deberes establecidos y publicados en la CPS.

En el caso que el titular del certificado sea una persona natural, sobre la misma recaerá la responsabilidad de suscriptor.

En el caso que una persona jurídica sea el titular de un certificado, la responsabilidad de suscriptor recaerá sobre el representante legal designado por esta entidad.

Si el certificado está designado para ser usado por un agente automatizado, la titularidad del certificado y de las firmas digitales generadas a partir de dicho certificado corresponderán a la persona jurídica, la cual deberá ser dueña del agente automatizado. La atribución de responsabilidad de suscriptor, para tales efectos, corresponde al representante legal, que en nombre de la persona jurídica solicita el certificado digital.

1.3.4. Partes o terceros que confían

Los terceros que confían son aquellas personas naturales o jurídicas (diferentes al titular o suscriptor del certificado digital), equipos, servicios, software o cualquier otro ente que decide aceptar y confiar en un certificado digital emitido por la EC BMCert, y actúa basado en la confianza sobre la validez de un certificado digital y/o verifica la firma digital en la que se utiliza dicho documento.

1.3.5. Otros participantes

Otros participantes como autoridades de fabricación de certificados, proveedores de servicios de repositorio y otras entidades que prestan servicios relacionados con el PKI.

1.4. Uso de certificados

1.4.1. Usos apropiados del certificado

Los certificados digitales emitidos por la EC BMCert tendrán como finalidad de **Certificado de Autenticación y Firma**.

Para un mayor detalle, remítase a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

1.4.2. Usos prohibidos del certificado

El certificado no se puede usar para fines o aplicaciones no contemplados en el numeral 1.4.1 tal como detalla en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

1.5. Administración de políticas

1.5.1. Organización que administra el documento

La organización encargada de la administración (elaboración, registro, mantenimiento y actualización) de este documento es:

Nombre: BMTech Peru S.A.C.

Dirección de correo: ccom@bmtech.pe

Dirección: Av. Juan de Aliaga, 457, Piso 15, Magdalena del Mar, Lima, Lima, Peru

Teléfono: 01 2461991

1.5.2. Persona de contacto

Nombre: Luis Bays

Dirección de correo: luis@bmtech.pe

Dirección: Av. Juan de Aliaga, 457, Piso 15, Magdalena del Mar, Lima, Lima, Peru

Teléfono: 01 2461991

1.5.3. Persona que determina la idoneidad de la DPC/CP con las políticas

El INDECOPI es la Autoridad Administrativa Competente - AAC, responsable de acreditar y determina si una Entidad de Certificación está dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE), asimismo, es quien aprueba la presente Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación durante el proceso de acreditación.

1.5.4. Procedimientos de aprobación de la DPC/CP

La AAC decidirá la aprobación de la DPC/CP de la EC mediante los procedimientos establecidos en la “Guía de Acreditación para Entidades de Certificación Digital – EC”.

1.6. Definiciones y abreviaturas

1.6.1. Definiciones

Acreditación: Acto a través del cual la Autoridad Administrativa Competente, previo cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ley, en su Reglamento y en las disposiciones dictadas por ella, faculta a las entidades solicitantes reguladas en el Reglamento a prestar los servicios solicitados en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica.

Agente automatizado: procesos y equipos programados para atender requerimientos predefinidos y dar una respuesta automática sin intervención humana.

Aplicabilidad o propósito de un certificado: se refiere al rango de aplicaciones en las que se puede utilizar un certificado digital dentro de una comunidad. Este rango puede dividirse en tres partes: (a) Aplicaciones libres, destinadas a miembros comunes de una comunidad. (b) Aplicaciones restringidas a un grupo selecto dentro de la comunidad. (c) Aplicaciones prohibidas para cualquier miembro de la comunidad.

Archivo: Es el conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por una entidad en el ejercicio de las funciones propias de su fin, y que están destinados al servicio.

Autenticación: proceso técnico que permite determinar la identidad de la persona que firma electrónicamente, en función del mensaje firmado por éste y al cual se le vincula. Este proceso no otorga certificación notarial ni fe pública.

Autoridad Administrativa Competente (AAC): Según el estado peruano, es el organismo público responsable de acreditar a los Prestadores de Servicios de Certificación, de reconocer los estándares tecnológicos aplicables en la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, de supervisar dicha Infraestructura y las otras funciones

señaladas en el Reglamento o aquellas que requiera en el transcurso de sus operaciones. Dicha responsabilidad recae en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

Certificado digital: documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificación el cual vincula un par de claves con una persona natural o jurídica confirmando su identidad.

Clave privada: es una de las claves de un sistema de criptografía asimétrica que se emplea para generar una firma digital sobre un mensaje de datos y es mantenida en reserva por el titular de la firma digital.

Clave pública: es la otra clave en un sistema de criptografía asimétrica que es usada por el destinatario de un mensaje de datos para verificar la firma digital puesta en dicho mensaje. La clave pública puede ser conocida por cualquier persona.

Criptografía Asimétrica: Es la rama de las matemáticas aplicadas que se ocupa de transformar documentos electrónicos en formas aparentemente ininteligibles y devolverlas a su forma original, las cuales se basan en el empleo de funciones algorítmicas para generar dos “claves” diferentes, pero matemáticamente relacionadas entre sí. Una de esas claves se utiliza para crear una firma numérica o transformar datos en una forma aparentemente ininteligible (clave privada), y la otra para verificar una firma numérica o devolver el documento electrónico a su forma original (clave pública). Las claves están matemáticamente relacionadas, de tal modo que cualquiera de ellas implica la existencia de la otra, pero la posibilidad de acceder a la clave privada a partir de la pública es técnicamente ínfima.

Declaración de prácticas de certificación (CPS): documento oficialmente presentado por una entidad de certificación a la Autoridad Administrativa Competente, mediante el cual define sus Prácticas de Certificación.

Declaración de Prácticas de Registro o Verificación (RPS): documento oficialmente presentado por una entidad de Registro o Verificación a la Autoridad Administrativa Competente, mediante el cual define sus Prácticas de Registro o Verificación.

Depósito o Repositorio de Certificados: Es el sistema de almacenamiento y recuperación de certificados, así como de la información relativa a éstos, disponible por medios telemáticos.

Entidad de certificación (EC): persona jurídica pública o privada que presta indistintamente servicios de producción, emisión, gestión, cancelación u otros servicios inherentes a la certificación digital.

Entidad final o usuario final: suscriptor o titular de un certificado digital.

Entidad de Registro o Verificación (ER): persona jurídica, con excepción de los notarios públicos, encargada del levantamiento de datos, comprobación de éstos respecto a un solicitante de un mecanismo de firma electrónica o certificación digital, la aceptación y autorización de las solicitudes para la emisión de un mecanismo de firma electrónica o certificados digitales, así como de la aceptación y autorización de las solicitudes de cancelación de mecanismos de firma electrónica o certificados digitales. Las personas encargadas de ejercer la citada función serán supervisadas y reguladas por la normatividad vigente.

Hardware: es un neologismo proveniente del inglés, definido por la RAE como el conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora; sin embargo, es utilizado en una forma más amplia, generalmente para describir componentes físicos de una tecnología.

Identificador de objeto OID: Es una cadena de números, formalmente definida usando el estándar ASN.1 (ITU-T Rec. X.660 | ISO/IEC 9834 series), que identifica de forma única a un objeto. En el caso de la certificación digital, los OIDs se utilizan para identificar a los distintos objetos en los que ésta se enmarca (por ejemplo, componentes de los Nombres Diferenciados, CPSs, etc.). Referencia: <http://www.oid-info.com/index.htm>.

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE): sistema confiable, acreditado, regulado y supervisado por la Autoridad Administrativa Competente, provisto de instrumentos legales y técnicos que permiten generar firmas electrónicas y proporcionar diversos niveles de seguridad respecto a: 1) la integridad de los mensajes de datos y documentos electrónicos; 2) la identidad de su autor, lo que es regulado conforme a la Ley. El sistema incluye la generación de firmas electrónicas, en la que participan entidades de certificación y entidades de registro o verificación acreditadas ante la Autoridad Administrativa Competente, incluyendo a la Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano (ECERNEP), las Entidades de Certificación para el Estado Peruano (ECEP) y las Entidades de Registro o Verificación para el Estado Peruano (EREP).

Integridad: característica que indica que un mensaje de datos o un documento electrónico no ha sido alterado desde la transmisión por el iniciador hasta su recepción por el destinatario.

Lista de Certificados Digitales Revocados (CRL): es aquella en la que se deberán incorporar todos los certificados revocados por la entidad de certificación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.

No repudio: Es la imposibilidad para una persona de desdecirse de sus actos cuando ha plasmado su voluntad en un documento y lo ha firmado en forma manuscrita o

digitalmente con un certificado emitido por una Entidad de Certificación acreditada en cooperación de una Entidad de Registro o Verificación acreditada, salvo que la misma entidad tenga ambas calidades, empleando un software de firmas digitales acreditado, y siempre que cumpla con lo previsto en la legislación civil. En el ámbito del artículo 2º de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, el no repudio hace referencia a la vinculación de un individuo (o institución) con el documento electrónico, de tal manera que no puede negar su vinculación con él ni reclamar supuestas modificaciones de tal documento (falsificación).

Nombre Diferenciado X.501: es un sistema estándar diseñado para consignar en el campo Sujeto de un certificado digital los datos identificativos del titular del certificado, de manera que éstos se asocien de forma inequívoca con ese titular dentro del conjunto de todos los certificados en vigor que ha emitido la EC. En inglés se denomina “Distinguished Name”, DN X.501.

Operadores de registro: Personal de la ER que tiene autorización y responsabilidad para realizar los procesos de verificación de identidad de los solicitantes y transferir las autorizaciones a las Entidades de Certificación.

Par de claves: en un sistema de criptografía asimétrica, comprende una clave privada y su correspondiente clave pública, ambas asociadas matemáticamente.

Política: Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado.

Políticas de Certificación (CP): documento oficialmente presentado por una entidad de certificación a la Autoridad Administrativa Competente, mediante el cual establece, entre otras cosas, los tipos de certificados digitales que podrán ser emitidos, cómo se deben emitir y gestionar los certificados, y los respectivos derechos y responsabilidades de las Entidades de Certificación. Para el caso de una EC Raíz, la CP incluye las directrices para la gestión del Sistema de Certificación de las EC vinculadas.

Práctica: Modo o método que particularmente observa alguien en sus operaciones.

Prácticas de Certificación: prácticas utilizadas para aplicar las directrices de la política establecida en la CP respectiva.

Prácticas específicas de Certificación: prácticas que completan todos los aspectos específicos para un tipo de certificado que no están definidos en la CPS respectiva.

Prácticas de Registro o Verificación: prácticas que establecen las actividades y requerimientos de seguridad y privacidad correspondientes al Sistema de Registro o Verificación de una SVA.

Revocación de Certificados: aquel cambio en el estado del certificado que ocasiona la

pérdida de validez del mismo, por alguna circunstancia distinta a la de su caducidad. Cualquier firma digital realizada con un certificado revocado no tendrá validez.

Servicio OCSP (Protocolo del estado en línea del certificado): permite utilizar un protocolo estándar para realizar consultas en línea al servidor de la Autoridad de Certificación sobre el estado de un certificado.

Software: palabra de origen anglicano que hace referencia a todos los componentes intangibles de una computadora, es decir, al conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica. Probablemente la definición más formal de software es la atribuida a la IEEE, en su estándar 729: “la suma total de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de cómputo”.

Suscriptor: persona natural responsable de la generación y uso de la clave privada, a quien se le vincula de manera exclusiva con un mensaje de datos firmado digitalmente utilizando su clave privada. En el caso que el titular del certificado sea una persona natural, sobre la misma recaerá la responsabilidad de suscriptor. En el caso que una persona jurídica sea el titular de un certificado, la responsabilidad de suscriptor recaerá sobre el representante legal designado por esta entidad. Si el certificado está designado para ser usado por un agente automatizado, la titularidad del certificado y de las firmas digitales generadas a partir de dicho certificado corresponderán a la persona jurídica, la cual deberá ser dueña del agente automatizado. La atribución de responsabilidad de suscriptor, para tales efectos, corresponde al representante legal, que en nombre de la persona jurídica solicita el certificado digital.

Tercero que confía: se refiere a las personas naturales, equipos, servicios o cualquier otro ente que actúa basado en la confianza sobre la validez de un certificado y/o verifica alguna firma digital en la que se utilizó dicho certificado.

Titular de certificado digital: persona natural o jurídica a quien se le atribuye de manera exclusiva un certificado digital.

Usabilidad: es un término proveniente del inglés "usability", usado para denotar la forma en la que una persona puede emplear una herramienta particular de manera efectiva, eficiente y satisfactoria, en función de lograr una meta específica. A esta idea van asociadas la facilidad de aprendizaje (en la medida en que éste sea lo más amplio y profundo posible), la tasa de errores del sistema y la capacidad del sistema para ser recordado (que no se olviden las funcionalidades ni sus procedimientos).

WebTrust: Certificación otorgada a prestadores de servicios de certificación digital - PSC, específicamente a las Entidades Certificadoras - EC, que de manera consistente cumplen con estándares establecidos por el Instituto Canadiense de Contadores

Colegiados (CICA) y el Instituto Americano de Contadores Públicos Colegiados (AICPA). Los estándares mencionados se refieren a áreas como privacidad, seguridad, integridad de las transacciones, disponibilidad, confidencialidad y no repudio.

1.6.2. Abreviaturas

AAC: Autoridad Administrativa Competente.

CP: Políticas de Certificación.

CPS: Declaración de Prácticas de Certificación.

CRL: Lista de Certificados Revocados.

DN: (Distinguished Name) Nombre Distintivo.

EC: Entidad de Certificación.

ER: Entidad de Registro.

FIPS: Federal Information Processing Standards (Estándares Federales de Procesamiento de la Información).

IOFE: Infraestructura Oficial de Firma Electrónica.

OCSP: Online Certificate Status Protocol (Protocolo del estado en línea del certificado).

OID Identificador de Objeto.

PKCS: Public-Key Cryptography Standards.

PKI: Infraestructura de llave pública.

RPS: Declaración de Prácticas de Registro.

2. RESPONSABILIDADES DE PUBLICACIÓN Y REPOSITORIO

2.1. Repositorios

La EC BMCert publica la siguiente información en sus servidores web:

AIA: <https://www.bmtech.pe/certs/BMCertChain.p7b>

Objetos de la raíz – BMCERT Root CA:

CRL1: http://crl.bmtech.pe/root/BMCERT_ROOT_CA.crl

CRL2: http://crl1.bmtech.pe/root/BMCERT_ROOT_CA.crl

Objetos del intermediario – BMCERT Issuing CA:

CRL1: http://crl.bmtech.pe/issuing/BMCERT_Issuing_CA.crl

CRL2: http://crl1.bmtech.pe/issuing/BMCERT_Issuing_CA.crl

2.2. Publicación de información de certificación

La EC BMCert es responsable de la publicación de la siguiente información, la cual será alojada en el sitio <https://www.bmtech.pe/repositorio>

- Declaración de Prácticas de Certificación.
- Políticas de Certificación.
- Entidades de Registro vinculadas.

2.3. Hora o frecuencia de publicación

Certificados raíz e intermediario (Cadena de certificación de la EC BMCert): Estos certificados se encuentran publicados por todo el tiempo en que se encuentren vigentes y la EC BMCert se encuentre prestando servicios de Entidad Certificadora. Cuando se requiera reemplazar alguno, se actualizará lo más pronto posible.

Lista de Certificados Revocados (CRL): Para la Entidad Certificadora Raíz, la CRL se actualiza de manera anual.

Declaración de Prácticas de Certificación (CPS): La CPS se encuentra publicada por todo el tiempo que la EC BMCert se encuentre prestando servicios de Entidad Certificadora.

Para un mayor detalle, remítase a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

2.4. Controles de acceso a repositorios

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

3.1. Nombres

3.1.1. Tipos de nombres

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3.1.2. Necesidad de que los nombres sean significativos

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3.1.3. Anonimato o seudonimato de los suscriptores

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3.1.4. Reglas para interpretar varias formas de nombres

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3.1.5. Unicidad de los nombres

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3.1.6. Reconocimiento, autenticación y función de las marcas comerciales.

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3.2. Validación de identidad inicial

3.2.1. Método para probar la posesión de clave privada

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3.2.2. Autenticación de la identidad de la organización

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3.2.3. Autenticación de la identidad individual

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3.2.4. Información no verificada del suscriptor

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3.2.5. Validación de autoridad

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3.2.6. Criterios de interoperación

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3.3. Identificación y autenticación para solicitudes de renovación de claves

3.3.1. Identificación y autenticación para el cambio de clave de rutina

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3.3.2. Identificación y autenticación para el cambio de clave después de la revocación

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

3.4. Identificación y autenticación para solicitud de revocación

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4. REQUISITOS OPERATIVOS DEL CICLO DE VIDA DEL CERTIFICADO

4.1. Solicitud de certificado

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.1.1. Quién puede enviar una solicitud de certificado

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.1.2. Proceso de inscripción y responsabilidades

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.2. Procesamiento de la solicitud de certificado

4.2.1. Realización de funciones de identificación y autenticación

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.2.2. Aprobación o rechazo de solicitudes de certificado

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.2.3. Tiempo para procesar las solicitudes de certificado

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.3. Emisión de certificados

4.3.1. Acciones de la EC durante la emisión del certificado

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.3.2. Notificación al suscriptor por parte de la EC de la emisión del certificado

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.4. Aceptación del certificado

4.4.1. Conducta que constituye la aceptación del certificado

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.4.2. Publicación del certificado por la EC

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.4.3. Notificación de la emisión del certificado por parte de la EC a otras entidades

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.5. Par de claves y uso de certificados

4.5.1. Uso de certificado y clave privada del suscriptor

El alcance previsto de la utilización de la llave privada se especifica a través de las extensiones del certificado, principalmente el Uso de la clave y el Uso mejorado de claves en el certificado asociado.

Para un mayor detalle, remítase a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.5.2. Uso de certificados y claves públicas por partes que confían

La política de emisión de la EC BMCert especifica restricciones de uso a través de las extensiones de los certificados, como el Uso de la clave y el Uso mejorado de claves. La PKI emite la CRL que especifica el estado actual de todos los certificados no expirados.

Para un mayor detalle, remítase a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.6. Renovación del certificado

No aplica.

4.6.1. Circunstancia para la renovación del certificado

No aplica.

4.6.2. Quién puede solicitar la renovación

No aplica.

4.6.3. Procesamiento de solicitudes de renovación de certificados

No aplica.

4.6.4. Notificación al suscriptor de la emisión de un nuevo certificado

No aplica.

4.6.5. Conducta que constituye la aceptación de un certificado de renovación

No aplica.

4.6.6. Publicación del certificado de renovación por parte de la EC

No aplica.

4.6.7. Notificación de la emisión del certificado por parte de la EC a otras entidades

No aplica.

4.7. Reemisión del certificado

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.7.1. Circunstancias para la reemisión del certificado

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.7.2. Quién puede solicitar la certificación de una nueva clave pública

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.7.3. Procesamiento de solicitudes de reemisión de certificados

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.7.4. Notificación al suscriptor de la emisión de un nuevo certificado

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de

BMTECH.

4.7.5. Conducta que constituye la aceptación de un certificado reemitido

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.7.6. Publicación del certificado reemitido por parte de la EC

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.7.7. Notificación de la emisión del certificado por parte de la EC a otras entidades

De acuerdo a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.8. Modificación del certificado

No aplica.

4.8.1. Circunstancia para la modificación del certificado

No aplica.

4.8.2. Quién puede solicitar la modificación del certificado

No aplica.

4.8.3. Procesamiento de solicitudes de modificación de certificados

No aplica.

4.8.4. Notificación al suscriptor de la emisión de un nuevo certificado

No aplica.

4.8.5. Conducta que constituye la aceptación del certificado modificado

No aplica.

4.8.6. Publicación del certificado modificado por la EC

No aplica.

4.8.7. Notificación de la emisión del certificado por parte de la EC a otras entidades

No aplica.

4.9. Revocación y suspensión de certificados

4.9.1. Circunstancias para la revocación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de

BMTECH.

4.9.2. Quién puede solicitar la revocación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.9.3. Procedimiento de solicitud de revocación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.9.4. Período de gracia de la solicitud de revocación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.9.5. Tiempo dentro del cual EC debe procesar la solicitud de revocación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.9.6. Requisito de verificación de revocación para las partes que confían

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.9.7. Frecuencia de emisión de CRL

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.9.8. Latencia máxima para las CRL

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.9.9. Disponibilidad de verificación de estado / revocación en línea

No aplica.

4.9.10. Requisitos de verificación de revocación en línea

No aplica.

4.9.11. Otras formas de anuncios de revocación disponibles

No aplica.

4.9.12. Requisitos especiales relacionados con el compromiso de la clave

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de

BMTECH.

4.9.13. Circunstancias para la suspensión

No aplica.

4.9.14. Quién puede solicitar la suspensión

No aplica.

4.9.15. Procedimiento de solicitud de suspensión

No aplica.

4.9.16. Límites del período de suspensión

No aplica.

4.10. Servicios de estado de certificados

No aplica.

4.10.1. Características operativas

No aplica.

4.10.2. Disponibilidad del servicio

No aplica.

4.10.3. Funciones opcionales

No aplica.

4.11. Fin de la suscripción

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.12. Custodia y recuperación de claves

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

4.12.1. Política y prácticas de custodia y recuperación de claves

No aplica.

4.12.2. Política y prácticas de encapsulación y recuperación de claves de sesión

No aplica.

5. CONTROLES DE INSTALACIONES, GESTIÓN Y OPERACIONES

5.1. Controles físicos

En este capítulo se describen los controles físicos, de procedimientos y de personal que utiliza la EC BMCert en los procesos de identificación, emisión, revocación, auditoría y almacenamiento de sus certificados.

5.1.1. Ubicación y construcción del sitio

La infraestructura para servicios de la EC BMCert se encuentra dentro de un Datacenter ubicado en Lima, Perú. El edificio está repotenciado y remodelado para Datacenter, el cual es su uso exclusivo. Es Sismo resistente según la norma E.30. Se encuentra certificado como TIER III en Diseño y Construcción y está pendiente la certificación TIER III en Operaciones.

5.1.2. Acceso físico

El acceso físico a las instalaciones de la EC BMCert cuenta con Control de Acceso en todas las salas mediante tarjetas magnéticas o control biométrico.

Los controles y soportes de acceso físico y monitoreo consisten en:

- Base de datos de registro de usuarios autorizados para ingreso y estricto procedimiento de verificación de identidad.
- Completa bitácora de registro de eventos.
- Circuito cerrado de televisión con vista de vigilantes y NOC.
- Sistema BMS para el monitoreo de cada componente de los facilities y del servicio.
- Vigilancia 24x7 en caseta blindada.
- El acceso al rack se encuentra sujeto a la aprobación del gestor de servicio de la EC BMCert y de los administradores del Datacenter, además de requerir los implementos de seguridad, lo cual implica el conocimiento y comunicación constante. Además las actividades a realizar serán preaprobadas y monitoreadas en su ejecución.

5.1.3. Energía y aire acondicionado

5.1.3.1. Continuidad en el Suministro Eléctrico

- La infraestructura de la EC BMCert cuenta con una configuración redundante N+1 de provisión de energía para la sala de servidores.
- El rack dispone en forma estándar.
- 500 KVA conectado en MT.
- Autonomía de 18 horas con recarga en funcionamiento.
- UPS de alta eficiencia con autonomía de 30 minutos a full carga.

- Monitoreo hasta el circuito

5.1.3.2. Climatización

- Equipos redundantes.
- Sensores de clima y humedad.
- Expansión directa.
- Enfriamiento Continuo.
- Contención de pasillo frío.
- Cada equipo cuenta con ATS.
- Doble ruta para cañerías y control.
- Compresor Inverter, Ventiladores ECF, Control Teamwork.

5.1.4. Exposiciones al agua

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.1.5. Prevención y protección contra incendios

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.1.6. Almacenamiento multimedia

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.1.7. Eliminación de desechos

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.1.8. Copia de seguridad fuera del sitio

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.2. Controles de procedimiento

5.2.1. Roles de confianza

Los roles definidos para el control y gestión del sistema de la EC BMCert son:

- Auditor Interno
- Administrador de Sistemas
- Administrador de CA
- Operador de CA

- Operador de Registro
- Responsable de Seguridad

Para un mayor detalle, remítase a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.2.2. Número de personas necesarias por tarea

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.2.3. Identificación y autenticación para cada rol

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.2.4. Funciones que requieren separación de funciones

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.3. Controles de personal

5.3.1. Requisitos de calificaciones, experiencia y autorización

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.3.2. Procedimientos de verificación de antecedentes

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.3.3. Requisitos de formación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.3.4. Frecuencia y requisitos de reentrenamiento

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.3.5. Frecuencia y secuencia de rotación de puestos

No aplica.

5.3.6. Sanciones por acciones no autorizadas

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.3.7. Requisitos del contratista independiente

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.3.8. Documentación proporcionada al personal

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.4. Procedimientos de registro de auditoría

5.4.1. Tipos de eventos registrados

Los eventos de los cuales se guarda registro, según distintas categorías, son los siguientes:

a) Relativos a la gestión del ciclo de vida de las llaves de la EC y los certificados:

- Generación de llaves de la EC
- Instalación manual de llaves criptográficas de EC y su resultado (con la identidad del operador)
- Respaldo de llaves de EC
- Almacenamiento de llaves de EC
- Recuperación de llaves de EC
- Actividades de repositorio de llaves de EC
- Uso de llaves de la EC
- Archivo de llaves de EC
- Retiro de material usado para las llaves del servicio
- Destrucción del certificado de la EC
- Autorización de la operación con las llaves de la EC
- Identidad de las entidades que manejan cualquier material de las llaves (como los componentes de las llaves o las llaves almacenadas en dispositivos portables o media)
- Datos de acceso a los dispositivos o los medios que alojan las llaves
- Compromiso de una clave privada

b) Relativos a la gestión del ciclo de vida de los dispositivos criptográficos:

- Dispositivo del equipo e instalación
- Colocar dentro o remover un dispositivo del almacenamiento
- Activación y uso del dispositivo
- Desinstalación del dispositivo
- Designación de un dispositivo para el servicio y su reparación
- Retiro del dispositivo

c) Eventos sensibles respecto a la seguridad:

- Lectura o escritura de registros o archivos sensibles de seguridad, incluyendo los registros de auditoría
- Acciones tomadas contra los datos sensibles de seguridad
- Cambios de perfiles de seguridad
- Uso de mecanismos de identificación y autenticación, considerando ambos casos exitosos y no exitosos (incluyendo múltiples intentos fallidos de autenticación)
- Fallos de los sistemas, del hardware y otras anomalías
- Acciones tomadas por individuos en Roles de Confianza, operadores computacionales, administradores de sistemas, oficiales de seguridad de sistemas.
- Cambios de la afiliación de una entidad
- Decisiones para saltar procesos y procedimientos de cifrado y autenticación, y
- Acceso a los sistemas de la EC y cualquiera de sus componentes

Además, las ER que deseen establecer un vínculo comercial con la EC BMCert, deben demostrar que realizan el registro de los siguientes eventos:

a) Relativos a la solicitud de certificados:

- El método de identificación aplicado y la información usada para el cumplimiento de los requerimientos del suscriptor
- Registro de la data, números o combinación única de identificación o documentos de identificación
- Locación de almacenamiento de las copias de los documentos de identificación y las solicitudes
- Identidad de la entidad que acepta las solicitudes
- Método usado para validar documentos de identificación
- Nombre de la EC que recibe y de la ER que solicita
- Aceptación del suscriptor del Acuerdo del Suscriptor
- El consentimiento para permitir a la EC o ER guardar registros de datos personales, pasar esta información a terceras partes especificadas, y publicación de certificados.

b) Relativos a la gestión del ciclo de vida de los certificados (en este caso, la EC también registra los eventos de su competencia):

- Recepción de solicitudes de certificados – incluyendo solicitudes iniciales de certificados y solicitudes de re-emisión
- Cambio de afiliación de una entidad
- Generación de certificados
- Distribución de la clave pública de la EC

- Solicitudes de revocación de certificados
- Revocación de certificados
- Solicitudes de suspensión de certificados (si se brinda el servicio)
- Suspensión y reactivación de certificados

Los registros de eventos incluyen como mínimo los siguientes elementos:

- Fecha y hora de la entrada
- Número de serie o secuencia
- Tipo de entrada (según acción realizada)
- Fuente de la entrada
- Identidad de la entidad que realiza la entrada

Todos los eventos son registrados de manera exacta y apropiada.

Los registros de auditoría no registran de ninguna manera llaves privadas.

Los relojes de los sistemas computacionales son sincronizados con una exactitud y la fuente de tiempo confiable.

5.4.2. Registro de frecuencia de procesamiento

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.4.3. Período de conservación del registro de auditoría

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.4.4. Protección del registro de auditoría

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.4.5. Procedimientos de copia de seguridad del registro de auditoría

Los registros de auditoría que se encuentran en el sistema de la EC son respaldados de manera automatizada con una frecuencia diaria.

5.4.6. Sistema de recopilación de auditorías (interno o externo)

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.4.7. Notificación al sujeto causante del evento

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.4.8. Evaluaciones de vulnerabilidad

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.5. Archivo de registros

5.5.1. Tipos de registros archivados

La EC BMCert archiva la siguiente información:

- Todos los datos de auditoría recopilados conforme a la Sección 5.4.
- Información de solicitudes de certificados.
- Documentación que respalda las solicitudes de certificados.
- Información del ciclo de vida de certificados
- Registros concernientes a la operación de los servicios de certificación digital.

5.5.2. Periodo de conservación del archivo

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.5.3. Protección del archivo

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.5.4. Procedimientos de respaldo de archivos

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.5.5. Requisitos para el sellado de tiempo de los registros

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.5.6. Sistema de recolección de archivos (interno o externo)

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.5.7. Procedimientos para obtener y verificar información de archivo

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.6. Cambio de clave

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de

BMTECH.

5.7. Compromiso y recuperación ante desastres

5.7.1. Procedimientos de manejo de incidentes y compromisos

La EC BMCert establece que en caso de compromiso de la clave de una entidad perteneciente a la misma, se procederá a su revocación inmediata y se informará del hecho al resto de entidades dependientes.

Para un mayor detalle, remítase a lo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.7.2. Los recursos informáticos, el software y / o los datos están dañados

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.7.3. Procedimientos de compromiso de la clave privada de la entidad

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.7.4. Capacidades de continuidad del negocio después de un desastre

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

5.8. Terminación de la EC o ER

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6. CONTROLES DE SEGURIDAD TÉCNICA

La información contenida en esta sección es relativa a los controles técnicos de seguridad implementados por la EC BMCert, donde se definen las medidas de seguridad tomadas para proteger las claves criptográficas y los datos de activación.

6.1. Generación e instalación de pares de claves

6.1.1. Generación de pares de claves

6.1.1.1. Generación de pares de claves de la EC

Los pares de claves de las entidades de certificación Raíz e Intermediaria han sido creados en módulos de seguridad de hardware (HSM) que cumplen con el estándar FIPS 140-2 nivel 3. El proceso de preparación y generación de las claves ha sido efectuado siguiendo el "Guión de la Ceremonia de Generación de Llaves de la EC (EC BMCert)", cuya

ejecución fue registrada en video y captura de pantalla; y se tienen las evidencias de la transparencia del procedimiento y cumplimiento del protocolo. El proceso de generación de las claves ha sido realizado dentro del ambiente seguro de las instalaciones del Datacenter donde se encuentra la infraestructura de hardware de la EC BMCert, y ha sido atestiguado por un auditor externo a la EC.

6.1.1.2. Generación de pares de claves de suscriptor

El par de claves de firma para suscriptores de nivel de Seguridad Media se genera utilizando un módulo criptográfico de hardware que se valida conforme a la norma FIPS 140 de nivel de seguridad 1 o superior. El suscriptor únicamente presentará su CSR en formato PKCS#10, el cual servirá de evidencia de que el suscriptor cuenta con la posesión de la clave privada asociada.

6.1.2. Entrega de clave privada al suscriptor

La EC BMCert no hará entrega de claves privadas al suscriptor, el suscriptor deberá generar su propia clave privada utilizando un dispositivo que cumpla con el estándar FIPS 140-2 nivel 1 como mínimo (por ejemplo, un Token de Hardware o una SmartCard).

6.1.3. Entrega de clave pública al emisor del certificado

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.1.4. Entrega de claves públicas de EC a partes confiantes

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.1.5. Tamaños de clave

Los certificados de la EC Raíz e Intermediaria cuentan con llaves RSA de 4096 bits y algoritmo hash de firma SHA256.

Los certificados emitidos para Entidades Finales utilizan llaves RSA con un tamaño mínimo de 2048 bits y algoritmo hash de firma SHA256.

6.1.6. Generación de parámetros de clave pública y control de calidad

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.1.7. Propósitos de uso de claves

Los certificados de EC Raíz e Intermediaria cuentan con los Usos de Clave: Firma de Certificados (Certificate Signing) y Firma de CRL (CRL Signing).

Las claves de la EC Raíz, serán utilizadas únicamente para firmar nuevas entidades emisoras (intermediarias) y su respectiva CRL de manera anual.

Las claves de la EC Intermediaria serán utilizadas para firmar los certificados de Entidad Final y su respectiva CRL.

6.2. Protección de clave privada y controles de ingeniería del módulo criptográfico

6.2.1. Estándares y controles del módulo criptográfico

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.2.2. Clave privada (n de m) control de varias personas

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.2.3. Depósito de clave privada

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.2.4. Copia de seguridad de la clave privada

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.2.5. Archivo de claves privadas

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.2.6. Transferencia de clave privada hacia o desde un módulo criptográfico

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.2.7. Almacenamiento de clave privada en módulo criptográfico

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.2.8. Método de activación de la clave privada

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.2.9. Método para desactivar la clave privada

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de

BMTECH.

6.2.10. Método de destrucción de la clave privada

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.2.11. Clasificación del módulo criptográfico

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.3. Otros aspectos de la gestión de pares de claves

6.3.1. Archivo de claves públicas

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.3.2. Períodos operativos del certificado y períodos de uso de pares de claves

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.4. Datos de activación

6.4.1. Generación e instalación de datos de activación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.4.2. Protección de datos de activación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.4.3. Otros aspectos de los datos de activación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.5. Controles de seguridad informática

6.5.1. Requisitos técnicos específicos de seguridad informática

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.5.2. Clasificación de seguridad informática

No aplica.

6.6. Controles técnicos del ciclo de vida

6.6.1. Controles de desarrollo del sistema

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.6.2. Controles de gestión de seguridad

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.6.3. Controles de seguridad del ciclo de vida

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.7. Controles de seguridad de la red

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

6.8. Sellado de tiempo

No aplica.

7. PERFILES DE CERTIFICADOS, CRL Y OCSP

7.1. Perfil de certificado

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

7.1.1. Número (s) de versión

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

7.1.2. Extensiones de certificados

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

7.1.3. Identificadores de objetos de algoritmo

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

7.1.4. Formas de nombres

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de

BMTECH.

7.1.5. Restricciones de nombre

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

7.1.6. Identificador de objeto de política de certificados

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

7.1.7. Extensión de uso de restricciones de política

No aplica

7.1.8. Sintaxis y semántica de los calificadores de política

No aplica

7.1.9. Procesamiento de semántica para la extensión de políticas de certificados críticas

No aplica

7.2. Perfil CRL

7.2.1. Número (s) de versión

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

7.2.2. Extensiones de entrada de CRL

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

7.3. Perfil OCSP

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

7.3.1. Número (s) de versión

No aplica

7.3.2. Extensiones OCSP

No aplica

8. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y OTRAS EVALUACIONES

8.1. Frecuencia o circunstancias de la evaluación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

8.2. Identidad / calificaciones del evaluador

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

8.3. Relación del evaluador con la entidad evaluada

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

8.4. Temas cubiertos por la evaluación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

8.5. Acciones tomadas como resultado de una deficiencia

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

8.6. Comunicación de resultados

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9. OTROS ASUNTOS LEGALES Y COMERCIALES

9.1. Tarifas

9.1.1. Tarifas de emisión o renovación de certificados

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.1.2. Tarifas de acceso al certificado

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.1.3. Tarifas de acceso a la información de estado o revocación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de

BMTECH.

9.1.4. Tarifas por otros servicios

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.1.5. Política de reembolso

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.2. Responsabilidad financiera

9.2.1. Cobertura de seguro

No aplica

9.2.2. Otros activos

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.2.3. Cobertura de seguro o garantía para entidades finales

No aplica.

9.3. Confidencialidad de la información comercial

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.3.1. Alcance de la información confidencial

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.3.2. Información que no está dentro del alcance de la información confidencial

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.3.3. Responsabilidad de proteger la información confidencial

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.4. Privacidad de la información personal

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.4.1. Plan de privacidad

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.4.2. Información tratada como privada

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.4.3. Información no considerada privada

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.4.4. Responsabilidad de proteger la información privada

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.4.5. Aviso y consentimiento para usar información privada

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.4.6. Divulgación de conformidad con un proceso judicial o administrativo

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.4.7. Otras circunstancias de divulgación de información

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.5. Derechos de propiedad intelectual

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.6. Representaciones y garantías

9.6.1. Declaraciones y garantías de EC

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.6.2. Representaciones y garantías de ER

No aplica.

9.6.3. Declaraciones y garantías de los suscriptores

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.6.4. Representaciones y garantías de la parte que confía

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.6.5. Representaciones y garantías de otros participantes

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.7. Renuncias de garantías

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.8. Limitaciones de responsabilidad

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.9. Indemnizaciones

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.10. Duración y rescisión

9.10.1. Plazo

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.10.2. Terminación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.10.3. Efecto de la terminación y supervivencia

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.11. Avisos individuales y comunicaciones con los participantes

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.12. Enmiendas

9.12.1. Procedimiento de modificación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.12.2. Mecanismo y período de notificación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.12.3. Circunstancias bajo las cuales se debe cambiar el OID

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.13. Disposiciones de resolución de disputas

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.14. Ley aplicable

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.15. Cumplimiento de la ley aplicable

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.16. Disposiciones varias

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.16.1. Acuerdo completo

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.16.2. Asignación

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.16.3. Divisibilidad

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.16.4. Ejecución (honorarios de abogados y renuncia de derechos)

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.16.5. Fuerza mayor

De acuerdo especificado en la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) de BMTECH.

9.17. Otras disposiciones

No aplica.